

Izpit — Diskretni krmilni sistemi

1. naloga — Diskretna konvolucija (25 točk)

Diskretni sistem: $y[k] - 0,6 y[k-1] = x[k]$, $y[-1] = 0$.

1. (15 t.) Z diskretno konvolucijsko vsoto $y[k] = \sum_{m=0}^k h[m] x_1[k-m]$ izračunajte odziv na rampni vhod $x_1[k] = k$ (za $k \geq 0$, sicer 0) za $k = 0, \dots, 4$.
 2. (10 t.) Izračunajte $y[\infty]$ pri stopničnem vhodu $u[k] = 1$, $k \geq 0$.
-

2. naloga — Inverzna Z transformacija (25 točk)

Dano: $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-0,8)}$, $k \geq 0$.

1. (15 t.) Z metodo delnih ulomkov poiščite zaprtokodno obliko $x[k]$. (Namig: razvijte $\frac{X(z)}{z}$, nato pomnožite z z .)
 2. (10 t.) Izračunajte $x[k]$ za $k = 0, \dots, 4$ in jih vpišite v tabelo.
-

3. naloga — Routh-Hurwitzov kriterij (25 točk)

Zaprtozančni sistem ($K > 0$): $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+3)}$, $P(s) = s^3 + 4s^2 + 3s + K$.

1. (15 t.) Sestavite popolno Routhovo tabelo za $P(s)$.
 2. (10 t.) Iz prvega stolpca določite območje K za stabilnost.
-

4. naloga — Realizacija prenosne funkcije (25 točk)

Dano: $H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z + 0,2}{z^2 - 0,7z + 0,1}$.

1. (8 t.) Z **indirektno metodo** uvedite $W(z) = \frac{U(z)}{D(z)}$, $D(z) = z^2 - 0,7z + 0,1$, in zapišite diferenčni enačbi za $w[k]$ in $y[k]$.
2. (7 t.) Narišite blokovno shemo z dvema zakasnilnima členoma z^{-1} .
3. (5 t.) Izračunajte $w[k]$ in $y[k]$ za $k = 0, \dots, 4$ pri $u[k] = 1$ ($k \geq 0$), $w[-1] = w[-2] = 0$.
4. (5 t.) Poiščite pole $H(z)$, ugotovite stabilnost in izračunajte $y[\infty]$.